

ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DES RADIOAMATEURS
AU SERVICE DE LA SÉCURITÉ CIVILE — ADRASEC / FNRASEC

EXERCICE – EXERCICE - EXERCICE

« HÉLIOS NOIR 26 »

Black-out électrique total consécutif à une canicule extrême
Effondrement de la circulation méridienne atlantique (AMOC)

SCÉNARIO ÉVÉNEMENTIEL ET CHRONOLOGIE DÉTAILLÉE
Département fictif de la Vannerie (XX) — Commune-pilote : NANGEVILLE

Document de scénario — usage pédagogique interne ADRASEC
Période simulée : 1er juillet → 11 juillet 2026
Réf. : ADRASEC-SCEN-HELIOS-NOIR-26 — v1.0

AVERTISSEMENT — DOCUMENT FICTIF D'EXERCICE

Ce document est un support d'exercice entièrement FICTIF. Il a été rédigé dans le seul but d'entraîner les équipes ADRASEC à la transmission de messages par radio en situation de rupture des réseaux conventionnels. Le département de la Vannerie (XX), les communes, les noms de personnes, d'élus, d'établissements, les indicatifs et les organismes cités sont imaginaires et n'ont aucune correspondance avec des entités réelles. Toute ressemblance avec des lieux ou des personnes existantes serait purement fortuite.

Le mécanisme géophysique invoqué (effondrement de l'AMOC) est utilisé comme ressort narratif pédagogique et ne constitue pas une prévision.

Aucune information de ce document ne doit être diffusée hors du cadre de l'exercice.

Repères de l'exercice

Nom de l'exercice : HÉLIOS NOIR 26

Type : Exercice cadre / transmissions radio résilientes

Aléa : Black-out électrique total — canicule extrême prolongée

Cadre ORSEC : Dispositions « Rétablissement et alimentation des réseaux » + volet canicule

Plan déclenché : HÉLIOS NOIR 26 (plan départemental fictif de continuité des communications)

Période simulée : 1er au 11 juillet 2026

Département fictif : La Vannerie (XX) — préfecture : Vaubourg-sur-Brèze

Commune-pilote : Nangeville (≈ 11 800 habitants)

1. CONTEXTE GÉNÉRAL ET CADRE GÉOPHYSIQUE

1.1 Le département fictif de la Vannerie

La Vannerie (XX) est un département fictif d'Île-de-France élargie, à dominante périurbaine et rurale. Sa préfecture, Vaubourg-sur-Brèze, abrite le Centre Opérationnel Départemental (COD). Le département compte une quarantaine de communes réparties autour de trois pôles : la vallée de la Brèze au nord, le plateau de la Mancelière au centre, et la forêt domaniale du Grand-Theil au sud. Sa population, estimée à 410 000 habitants, est desservie par une seule ligne RER prolongée (branche « V »), deux lignes Transilien et un réseau routier saturé aux heures de pointe.

La commune-pilote de l'exercice, Nangeville (11 800 habitants), se situe sur le plateau de la Mancelière. Elle accueille un EHPAD (« Les Tilleuls de la Mancelière »), un hôpital de jour, un château d'eau alimentant trois communes voisines, et un poste source électrique qui dessert l'ensemble du canton. Le maire de Nangeville est M. Aurélien VASSORT (personnage fictif).

1.2 Le mécanisme déclencheur : l'AMOC

La circulation méridienne de retournement atlantique (AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation) est le grand système de courants océaniques qui redistribue la chaleur entre l'équateur et l'Atlantique nord. Dans le scénario fictif, un affaiblissement brutal et inédit de cette circulation, au printemps 2026, dérègle les régimes de vent et bloque sur l'Europe de l'Ouest un dôme de chaleur quasi stationnaire.

Conséquence : une canicule extrême s'installe à partir de la mi-juin 2026 et se prolonge sur plusieurs semaines consécutives, avec des températures dépassant durablement 42 °C le jour et ne descendant pas sous 28 °C la nuit. Les cours d'eau atteignent des étiages critiques ; les nappes phréatiques s'effondrent ; la demande électrique liée à la climatisation explose au moment même où la production faiblit.

1.3 De la canicule au black-out

Les centrales nucléaires de la région disposent d'une autorisation de rejet thermique limitée afin de protéger les milieux aquatiques. Avec des fleuves trop chauds et trop bas, plusieurs tranches doivent réduire leur puissance puis s'arrêter faute de refroidissement suffisant. La marge de production fond. Le gestionnaire du réseau procède d'abord à des effacements, puis à des délestages tournants. Le 1er juillet, une cascade de défaillances fait basculer une large zone interconnectée dans un black-out total.

Effets en chaîne du black-out (situation simulée)

Réseaux télécom : GSM public, Internet fixe et mobile hors service après épuisement des batteries des relais (4 à 12 h)

Électricité : Coupure générale ; rétablissement partiel et tournant, priorité aux sites vitaux

Transports : Arrêt total RER branche V, Transilien, trains ; signalisation routière hors service

Eau potable : Pompes des châteaux d'eau à l'arrêt ; pression nulle dans les étages hauts

Carburants : Stations-service inopérantes (pompes électriques) ; bornes de recharge VE hors service

Santé : Climatisation HS en hôpital et EHPAD ; groupes électrogènes limités en autonomie

Sécheresse : Arrosage interdit, végétation desséchée, risque de feux accru

2. CHRONOLOGIE ÉVÉNEMENTIELLE DÉTAILLÉE

La chronologie ci-dessous décrit la montée en puissance de la crise, jour par jour, jusqu'au déclenchement complet du plan HÉLIOS NOIR 26 et à l'engagement des équipes ADRASEC sur les zones sinistrées en black-out.

Vendredi 26 → lundi 29 juin 2026 — Tension préalable (avant le black-out)

- La canicule dure depuis plus de deux semaines. Le département de la Vannerie est en vigilance rouge canicule depuis le 20 juin.
- Les appels au SAMU pour malaises et déshydratations augmentent fortement, notamment chez les personnes âgées isolées.
- Le gestionnaire de réseau électrique annonce des « tensions d'approvisionnement » et demande aux particuliers de réduire leur consommation entre 11 h et 21 h.
- Deux tranches nucléaires régionales fonctionnent déjà à puissance réduite pour ne pas dépasser les seuils de rejet thermique.

Mercredi 1er juillet 2026 — Le black-out (Jour J)

Heure (simulée)	Événement
05 h 10	Arrêt automatique d'une 3e tranche nucléaire (température du fleuve hors limites). La marge de production devient négative.
06 h 40	Délestages tournants sur le quart nord du pays. Premières coupures de 30 min dans la Vannerie.
07 h 25	Effondrement de fréquence sur la zone interconnectée. Bascule en BLACK-OUT TOTAL sur 6 départements, dont la Vannerie.
07 h 30	Extinction des feux tricolores, des gares, du métro régional. Le RER branche V s'immobilise entre deux stations à Vaubourg.
08 h 15	Les relais GSM passent sur batterie. Internet fixe tombe progressivement.
09 h 00	Les châteaux d'eau ne sont plus réalimentés ; la pression commence à chuter dans les points hauts.
11 h 45	Premiers relais GSM hors service (batteries épuisées). Les communications publiques deviennent erratiques.
13 h 00	La préfecture active le COD à Vaubourg-sur-Brèze. Les liaisons filaires de secours sont saturées.
16 h 00	Constat : plus aucun moyen public fiable pour joindre les mairies isolées du plateau de la Mancelière.

Jeudi 2 juillet 2026 — Bascule des communications (J+1)

- À 06 h 00, la quasi-totalité des relais GSM du département est hors service. Internet est inaccessible. Les standards des mairies ne répondent plus.
- Le préfet de la Vannerie demande officiellement le concours de l'ADRASEC pour rétablir une liaison minimale entre le COD, les mairies et les centres de secours.
- Le président de l'ADRASEC 95 bis, M. Gérard MALEZIEUX (F1ABC, fictif), déclenche la pré-alerte départementale et arme le réseau d'urgence.
- Les premiers Postes de Commandement Opérationnel (PCO) ADRASEC sont préparés, alimentés par panneaux solaires et power stations autonomes (stations d'énergie portables LiFePO4).

Vendredi 3 → dimanche 5 juillet 2026 — Montée en puissance (J+2 à J+4)

- Mise en place d'un maillage radio résilient : liaisons VHF/UHF via transpondeurs (relais) alimentés en énergie autonome, complétées par des liaisons HF NVIS pour les portées intra-départementales et le satellite QO-100 pour les liaisons longues vers le COD.
- Déploiement du logiciel TCQ (TransCommunication Quantique) sur les postes ADRASEC pour la transmission de messages formatés (SITREP, demandes de moyens) en VARA FM, VARA HF et Packet.
- Les températures restent extrêmes ; l'EHPAD « Les Tilleuls de la Mancelière » signale ses premières difficultés (climatisation HS, autonomie du groupe électrogène limitée).
- La distribution d'eau en bouteilles s'organise sur des Points de Distribution d'Eau (PDE), mais la coordination logistique souffre de l'absence de réseau téléphonique.

Lundi 6 → mercredi 8 juillet 2026 — Crise sanitaire (J+5 à J+7)

- Plusieurs décès liés à la chaleur sont constatés chez les personnes vulnérables. Les évacuations sanitaires se multiplient.
- Le carburant manque : les groupes électrogènes des sites prioritaires (hôpitaux, EHPAD, châteaux d'eau) doivent être ravitaillés en urgence, ce qui nécessite une coordination radio fine.
- Des départs de feu sur la végétation desséchée mobilisent les sapeurs-pompiers ; le réseau ADRASEC sert de relais d'alerte là où les moyens conventionnels sont muets.
- Le réseau radio citoyen d'information (bulletins lus à heures fixes sur fréquences annoncées) est mis en place pour limiter la panique et diffuser les consignes (PDE, abris rafraîchis, consignes sanitaires).

Jeudi 9 → vendredi 10 juillet 2026 — Coordination consolidée (J+8 à J+9)

- Le réseau ADRASEC est désormais l'épine dorsale de la coordination entre les mairies isolées et le COD. Les SITREP affluent et structurent l'allocation des moyens.
- Un PCO permanent est installé à Nangeville, en appui de la mairie, avec relève des opérateurs toutes les 6 heures.
- Le rétablissement électrique reste partiel et tournant ; aucune date de retour à la normale n'est confirmée.

3. DÉCLENCHEMENT DU PLAN « HÉLIOS NOIR 30 »

3.1 Justification du déclenchement

Au regard de l'effondrement simultané de l'ensemble des réseaux publics (électricité, télécommunications, eau, transports, carburants) et de la crise sanitaire liée à la canicule, le préfet de la Vannerie active le plan départemental HÉLIOS NOIR 30. Ce plan fictif organise la continuité des communications de crise lorsque les moyens conventionnels sont durablement indisponibles, en s'appuyant sur les réseaux radioamateurs de la sécurité civile.

Le plan reconnaît que, dans une situation de black-out prolongé, seules des chaînes de transmission autonomes en énergie et indépendantes des infrastructures publiques peuvent garantir un flux d'information fiable entre les autorités, les secours et les mairies.

3.2 Architecture du réseau ADRASEC mis en place

Maillon	Rôle	Moyens radio	Énergie
PCO Nangeville	Recueil et transmission des SITREP de la commune	VHF/UHF VARA FM + HF NVIS	Panneaux solaires + power station
Transpondeurs VHF/UHF	Relais des liaisons entre PCO et COD	Relais analogiques/numériques	Solaire + batteries LiFePO4
Liaison QO-100	Liaison longue distance vers le COD	VARA SAT (10489 MHz)	Solaire + power station
COD Vaubourg-sur-Brèze	Centralisation, décision, allocation des moyens	Réception multi-modes via TCQ	Groupe électrogène prioritaire

Le logiciel TCQ assure le formatage, la transmission et l'accusé de réception des messages (SITREP, demandes de moyens) sur l'ensemble de ces liaisons. Les opérateurs conservent une main courante et archivent chaque message transmis.

3.3 Engagement des équipes ADRASEC

- Armement des PCO sur les communes isolées du plateau de la Mancelière, en priorité Nangeville.
- Mise en réseau des transpondeurs autonomes pour relier les zones blanches au COD.
- Tenue d'un trafic discipliné : messages courts, formatés, horodatés, avec accusé de réception.
- Relève régulière des opérateurs et gestion de l'autonomie énergétique (suivi de l'état de charge des power stations).

Objectifs pédagogiques de l'exercice HÉLIOS NOIR 30

Objectif 1 : Établir et maintenir un réseau radio résilient sans infrastructure publique

Objectif 2 : Transmettre des messages formatés (SITREP) via TCQ en VARA FM / HF / SAT

Objectif 3 : Coordonner l'acheminement des aides (eau, carburant, évacuations) par radio

Objectif 4 : Gérer l'autonomie énergétique des postes (solaire + power stations)

Objectif 5 : Produire un RETEX exploitable pour les exercices ultérieurs

4. FOCUS — SITUATION À NANGEVILLE AU 11 JUILLET 2026

Au 11^e jour de crise, la commune de Nangeville est durablement privée d'électricité, d'eau courante et de réseaux télécom. Le PCO ADRASEC installé en appui de la mairie est le seul point de liaison fiable avec le COD de Vaubourg-sur-Brèze.

4.1 Faits marquants

- Black-out total depuis 10 jours ; rétablissements électriques ponctuels et imprévisibles.
- EHPAD « Les Tilleuls de la Mancelière » : 72 résidents, climatisation hors service, plusieurs décès et cas suspects de coup de chaleur ; autonomie du groupe électrogène critique.
- Hôpital de jour saturé ; patients en attente d'évacuation sanitaire.
- Deux PDE ouverts (place de la Fontaine et parking du gymnase) ; tension sur l'approvisionnement.
- Carburant nécessaire pour les groupes électrogènes des sites prioritaires.
- Liaison PCO → COD assurée en VARA FM via transpondeurs VHF/UHF, avec relais HF/QO-100 en secours.

4.2 Acteurs de l'exercice (tous fictifs)

Rôle	Identité fictive	Fonction
Maire de Nangeville	Aurélien VASSORT	Autorité demandeuse — Directeur des Opérations de Secours communal
Adjoint sécurité	Mylène CHABROL	Coordination PDE et population vulnérable
Préfet de la Vannerie	Étienne BORÉAL	Directeur des Opérations de Secours départemental
Chef COD	Col. (fictif) Henri VALOIS	Centralisation et allocation des moyens au COD
Président ADRASEC 95 bis	Gérard MALEZIEUX — F1ABC	Coordination du réseau radio d'urgence
Opérateur PCO Nangeville	Indicatif F1XYZ (VOTRE INDICATIF)	Émission des SITREP via TCQ

C'est dans ce contexte que l'opérateur ADRASEC en PCO à Nangeville rédige et transmet, le 11 juillet 2026 à 14 h 00, un SITREP à destination du COD de la préfecture de la Vannerie, via le logiciel TCQ en VARA FM. Ce message fait l'objet du formulaire fourni séparément.

— FIN DU DOCUMENT DE SCÉNARIO —